

CCNR · ROLEPLAY TERMINAL

CCNR-RP 完整讲解手册

Forge 1.20.1 阵营角色扮演模组 · v1.0.4 (文档 v1.0)

世界观：量子科学设施 · SCP:NET 机密终端风格

八大系统：阵营关系 / 职业装备 / 角色管理 / 状态与遗体 / 经验结算 / 事件 / 动画 / 人物刷新

一句话：多角色档案 + 邀请制复活波 + 掉线判死 + 经验结算 + 入场电影 + 全流程闭环

目录

1	模组概览 —— 这是什么、能做什么
2	架构与数据 —— 包结构 / 存储分层 / 网络 / 容错
3	八大系统详解 (P1–P8)
4	完整命令手册 (/rp 全命令 + 权限 + 示例)
5	配置文件详解 (factions / phases / events / animations / spawn_waves)
6	玩家使用指南 (安装 / K 终端 / 皮肤 / 音乐 / 常见问题)
7	划重点 —— 核心机制速记
附录	版本演进与 FAQ

文档说明 本手册基于 CCNR-RP 仓库 `docs/00~10`、`README.md`、`CHANGELOG.md` 与 `src/main/java/com/ccnrcom/rp/command` 源码整理，命令签名以源码为准。

0 复活与冷却时间配置（优先阅读 · 已确认可配置）

★ **一句话结论** 死亡/复活冷却时长在 `serverconfig/ccnr_rp-server.toml` 的 `[character]` 段 `deathCooldownMinutes`（默认 30 分钟），改完重启服务器生效——不需要改代码。

0.1 配置文件在哪里？

场景	文件位置
单机 / 局域网	世界存档目录下的 <code>serverconfig/ccnr_rp-server.toml</code> （如 <code>run/world/serverconfig/</code> ）
专用服务器	服务端根目录 <code>serverconfig/ccnr_rp-server.toml</code>

△ **常见坑** 这是 **SERVER** 配置，不在客户端 `config/` 目录；改错文件（如根 `config/ccnr_rp-server.toml`）不会生效。改完需重启服务器。

0.2 冷却语义（很重要）

- 死亡/掉线判死/退役时：`cooldownUntil = 现在 + deathCooldownMinutes 分钟`，角色进入**观察模式**并打上复活冷却标记。
- 冷却只锁「自己职业的自部署」：冷却未结束不能自己点部署。
- 复活波 / `FORCE_PICK`（强制征召）无视冷却：即使冷却中也会收到招募邀请并被强制复活。
- 冷却不是独立状态，由 `cooldownUntil` 派生；K 面板与 `/rp state`、`/rp character cooldown` 显示剩余分钟。

0.3 全部「时间类」可配置项一览

配置项（路径）	默认	说明
<code>[character]</code> <code>deathCooldownMinutes</code>	30	死亡/复活冷却（分钟）——本页主角
<code>[character]</code> <code>createCooldownSeconds</code>	120	创建角色冷却（秒，防利用新角色跳过复活冷却）
<code>[character]</code> <code>maxCharactersPerPlayer</code>	8	每人角色上限
<code>[status]</code> <code>offlineGraceSeconds</code>	10	角色 alive 但玩家离线超过该秒数 → 轮询补判死
<code>[status]</code> <code>offlinePollSeconds</code>	5	掉线判死兜底轮询间隔（秒）
<code>[event]</code> <code>evalIntervalTicks</code>	20	事件触发器求值间隔（20t=1s）
<code>[spawn]</code> <code>pollTicks</code>	20	复活波/队伍创建轮询间隔（tick）
<code>[spawn]</code> <code>deployDelayTicks</code>	5	部署延迟（tick，防传送闪断）
<code>spawn_waves.json</code> → <code>recruitTimeoutSeconds</code>	60	每个刷新波的招募时限（秒），按波独立配置

```
// 修改示例：把死亡/复活冷却从 30 分钟改为 5 分钟
[character]
    deathCooldownMinutes = 5
    maxCharactersPerPlayer = 8
    createCooldownSeconds = 120
```

1 模组概览

1.1 定位与世界观

CCNR-RP 是 CCNR 服务器专用的角色扮演（RolePlay）模组（Forge 1.20.1, 47.2.0+），世界观为一座「量子科学」设施，界面呈现为 "SCP:NET 机密终端" 风格的三栏网格。它把服务器的 RP 玩法数据化、流程化：玩家建立多角色档案，进入「观察 → 部署 → 存活 → 死亡 → 冷却 → 复活」的完整生命周期，事件与刷新波驱动战斗与支援，经验系统为角色结算成长。

模块	一句话说明
P1 阵营关系	阵营 / 阵营组 / 关系（敌对·中立·友好），组×组批量声明，冲突判定与筛选的数据源
P2 职业装备	管理员把背包+护甲+副手（含 NBT）保存为职业配装（Loadout），部署时发放
P3 角色管理	游戏内 K 键终端：创建/选择/删除角色、上传皮肤、死亡冷却、3D 预览
P4 状态+遗体	状态机（存活/死亡/观察）+ 掉线直接判死 + 可搜刮遗体（Corpse 可选联动）
P5 经验系统	值班时间 + 任务行为 + 疏散方式 → 命令/自动结算 → 等级曲线
P6 事件系统	阶段时间点/条件触发事件，事件带任务、可挂刷新波与动画
P7 动画系统	数据驱动表现层动画：TITLE / ACTIONBAR / FADE / CAMERA / PARTICLE / SOUND
P8 人物刷新	自刷新 + 复活波（邀请制，屏幕右侧招募列表）+ 征召，装备/传送/动画一键部署

★ 划重点 · 模组核心体验

① 角色库与皮肤：每人最多 5 个角色，可上传 64×64 皮肤，部署后全服看到你以角色皮肤出场；② 死亡是「常态」：掉线即判死、死亡即转观察者+强制旁观；③ 复活靠「邀请」：复活波/征召以屏幕右侧卡片邀请，不接受就不复活（复活波与 FORCE_PICK 可无视冷却）；④ 每局游戏有「结算」：值班/任务/疏散 → 经验与等级，事件结束或 `/rp gameover` 自动结算。

1.2 技术栈与工程特性

- Forge 1.20.1 (47.2.0+)，Java 17 字节码 / JDK 21 构建，Mojang 官方映射；`-Xlint:all` 语法检查 + `spotless` 格式门禁。
- 运行时零第三方强制依赖；Corpse (henkelmax) 为可选联动，未安装自动降级为原生死亡。
- 配置与存档全部 JSON (Gson)：管理配置在 `config/ccnr_rp/`，运行时数据在 `world/ccnr_rp/`；原子写 (tmp + rename)，损坏保留 `.bak`。
- 规则逻辑（曲线/图谱/选人/触发器/动画解析）为无 MC 依赖的纯类，JUnit5 直测（`-PrunTests` 门控，CI 强制）。
- 当前状态：P0—P9 全部完成，v1.0.4——八大系统与全流程闭环均已实现。

2 架构与数据

2.1 包结构 (com.ccnrcom.rp)

包	职责
ccnrcom.rp	入口 <code>CCNRRPMod</code> ，装配全部服务
config	Forge serverconfig 调参 + JsonFileStore / 路径 / 原子写
faction	阵营、关系、阵营组 (<code>FactionGraph</code> 纯逻辑)
profession	职业定义、装备 Loadout (NBT 存取)、 <code>LoadoutManager</code>
character	<code>CharacterData</code> / <code>CharacterStore</code> (JSON 存档)、皮肤校验
status	<code>CharacterStatus</code> 状态机、 <code>StatusManager</code> (掉线判死等)
corpse	Corpse 可选联动桥 (<code>CorpseBridge</code> ，探测缺失降级)
experience	<code>LevelCurve</code> / 结算器 (纯逻辑)、 <code>ExperienceService</code>
event	事件定义、 <code>TriggerEvaluator</code> (纯逻辑)、 <code>EventManager</code>
animation	动画序列解析 (纯逻辑)、 <code>AnimationEngine</code> (决策+分发)
spawn	刷新波定义、 <code>WaveSelector</code> (纯逻辑)、 <code>SpawnFramework</code>
command	/rp 命令树与权限节点
network	SimpleChannel (ccnr_rp:main) 与全部 C2S/S2C 包
client	角色管理界面、右侧招募列表 HUD、皮肤缓存、动画播放



config/ccnr_rp/factions.json	阵营 + 阵营组 + 关系 + 职业 + 装备 Loadout	是
config/ccnr_rp/phases.json	游戏阶段表	是
config/ccnr_rp/events.json	事件定义与触发器	是
config/ccnr_rp/animations.json	动画序列	是
config/ccnr_rp/spawn_waves.json	刷新波定义	是
world/ccnr_rp/characters.json	角色数据（运行时）	否
world/ccnr_rp/xp_ledger.json	经验结算账本（幂等）	否
world/ccnr_rp/skins/<hash>.png	角色皮肤（sha256 哈希去重）	否

容错与默认 启动时若 config/ccnr_rp/*.json 缺失，从 assets/ccnr_rp/defaults/ 写入默认版本；所有运行时 JSON 原子写（临时文件+rename）；解析失败记 ERROR 日志并跳过该文件/条目，服务不崩溃；校验错误消息带 文件:行号 。

3 八大系统详解（P1—P8）

3.1 P1 阵营关系系统

配置文件声明阵营之间的关系（**敌对** **中立** **友好**），支持**阵营组**批量声明"组×组 / 组内"关系；供角色创建下拉、冲突判定、事件与刷新波筛选复用。

概念	说明
Faction	阵营： id / name / color(hex) / description / icon(徽章图形) / tier(1-3) / music(出场音乐, 可选)
RelationType	HOSTILE / NEUTRAL / FRIENDLY 三种关系类型
FactionGroup	阵营组： id + memberIds[]，用于批量声明（组×组 = 任意成员对）
RelationRule	{from, to, type}，from/to 可单阵营或组；组内规则 from=to=组

★ **解析优先级** 单点 > 组×组 > 组内；同一优先级重复声明 → WARN 且后者覆盖。写前做防循环/自引用校验（组不可嵌套组）。

3.2 P2 职业与装备 Loadout

- 职业挂在阵营之下： ProfessionDefinition {id, name, factionId, selfDeploy, loadout, music?, profile?} 。
- Loadout = 物品栏 + 盔甲栏 + 副手； SlotItem {slot, item, count, nbt(base64)}，槽位即 MC 背包索引：0-35 背包、36鞋/37裤/38胸/39头、40 副手；NBT 可含任意内容（附魔、组件、自定义键）。
- /rp profession save <id> 默认**全量保存**（物品栏+盔甲+副手+NBT）； --hotbar 仅快捷栏。
- 部署角色（P8）时 LoadoutManager 按配置发放装备；管理面板「刷给自己」同走统一流程。

3.3 P3 角色数据与角色管理界面

- 数据： `world/ccnr_rp/characters.json`，字段含 `id / playerId / name / factionId / professionId / background / skin / skinHash / status / xp / dutySeconds / cooldownUntil / tasks / evacuation`。
- 约束：每玩家最多 5 个角色（可配）；同一时刻只有一个角色 `alive`；创建有冷却（可配，防利用新角色跳过复活冷却）。
- 皮肤：PNG、MC 规格（64×64 或 64×32）、≤256KB；服务端校验 → sha256 哈希去重存储 → 广播 → 客户端缓存；支持本地路径或 http(s) URL 上传；无角色引用的皮肤自动回收；部署/登录时重播皮肤（全服看到你以角色皮肤出场）。
- 界面：K 键（可在按键设置改）打开"SCP:NET 机密终端"三栏网格——左「机构分类」圆形徽章导航 / 中「角色档案」卡片列表 / 右「详细资料 + 3D 模型预览 + 战术装备槽 + 操作按钮 + 皮肤上传 + 创建表单」；选中态为红底白字。
- 命令（玩家层）： `/rp character create|list|info|select|delete|cooldown|observe|activate|deploy`。

⚠ **角色名规则** 只允许文字（含中文/字母）与空格，禁止数字/符号——客户端过滤 + 提交校验 + 服务端二次校验。删除角色有二次确认，且禁止删除在场(ALIVE)角色。

3.4 P4 角色状态机 + Corpse 遗体

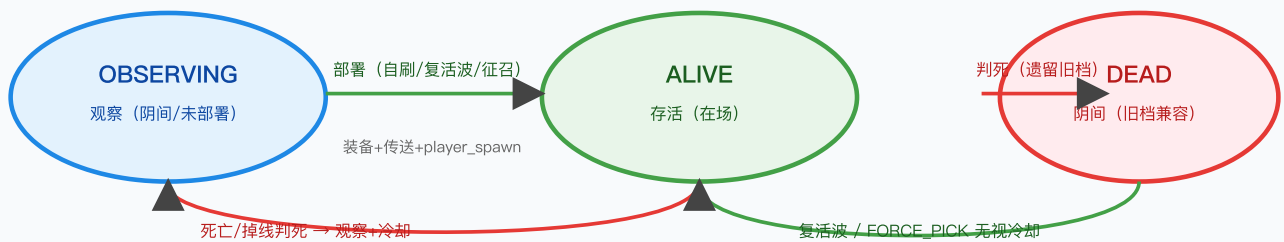


图 2 · 角色状态机（死亡主路径直接 ALIVE→OBSERVING+冷却，DEAD 仅作旧档归一）

迁移	触发	附带动作
OBSERVING → ALIVE	自刷新部署 / 复活波 / 招募接受 (冷却结束才可自部署)	装备+传送+player_spawn 动画
ALIVE → DEAD	玩家死亡 / 掉线、踢出直接判死	生成遗体、复活冷却、player_death 动画、任务中止
ALIVE → OBSERVING	死亡/判死主路径 / 主动切换（下班/换角色）	观察模式 + 冷却标记；在线死亡强制旁观者，复活传送回尸体旁
DEAD → ALIVE	复活波 / FORCE_PICK 强制复活	同 OBSERVING→ALIVE

☆ 划重点 · 死亡与判死

- ① 掉线 = 判死：优先 `PlayerLoggedOutEvent` 主路径，另每 5s 轮询兜底（角色 alive 但玩家离线 >60s 补判死），判死幂等；② 死亡后角色直接转观察者并强制旁观者模式，复活后传回尸体旁；③ 每 2s 轮询把未部署玩家强制刷旁观，防漂移回生存；④ 冷却只锁「自己职业自部署」，复活波/强制征召无视冷却。

Corpse 可选联动：安装 Corpse 模组 → 判死生成可搜刮遗体（延迟 1~2 tick，尸体保留在地上）；未安装 → 原生死亡掉落降级，控制台提示。桥接用类探测（`Class.forName`）防崩服。

3.5 P5 经验系统

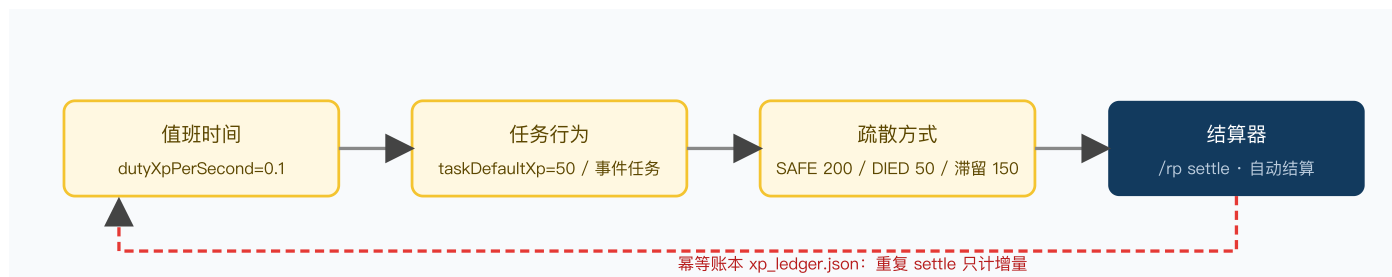


图 3 · 经验三来源 → 增量结算 → 等级 (LevelCurve: $xpForLevel(n)=base \cdot n^{pow}$, 默认 $base=100, pow=2$)

- 三来源：值班时间（tick 累加）、任务行为（markTask）、疏散方式（`SAFE_RESCUE / DIED / OBSERVING_END / STAY_BEHIND`）。
- 结算触发：`/rp settle [player|all]`、事件结束自动结算该事件任务、`/rp gameover` 全员自动结算（疏散方式自动判定，管理可 `/rp evac set` 覆盖）。
- 幂等：账本记录 `lastSettleAt` 与每任务结算戳；重复结算只计增量，可复算。结算顺序：先给玩家加分（用户体验）→ 再给角色结算写盘；征召兵无档案只按执勤秒数折算玩家 XP。
- 广播：升级 → 全服广播 + 触发 `level_up` 动画。

3.6 P6 事件系统

触发器	说明
<code>ON_PHASE_START / END {phase}</code>	阶段开始/结束时触发
<code>ON_TIME {day, tickOfDay}</code>	指定游戏天/时刻
<code>PERIODIC {seconds}</code>	周期触发
<code>CONDITION {cond, objective?, op, value}</code>	条件比较： <code>DEAD_COUNT / ALIVE_COUNT / SCOREBOARD</code> （子类型字段为 cond）

- 阶段表 `phases.json`：`{id, order, durationMinutes}`，到时长自动推进或 `/rp phase set` 手动。
- 生命周期 `SCHEDULED → RUNNING → SETTLED`；tick 评估每 20t 一次（可配）。
- 事件带 `tasks[]`（供 P5 结算）与 `hooks`：`startAnimation / spawnWave / notify`；`settleOnEnd` 结束时自动结算。
- `/rp event trigger <id>` 可手动强制（RUNNING 中重复触发 WARN 拒绝）。

3.7 P7 动画系统

- 步骤类型：`TITLE / SUBTITLE / ACTIONBAR / FADE / CAMERA / PARTICLE / SOUND` (+ `GROUP` 并行组)，数据驱动在 `animations.json`。
- 参数化：文本用 lang 键 + `DOLLAR_param_DOLLAR` 占位（玩家名/等级/事件 id），缺参 WARN 原样保留。
- 钩子（公共契约）：`player_spawn / player_death / game_end / event_start / level_up`；服务端决策 → `AnimationPlayS2C` → 客户端执行。
- 入场电影：部署时黑屏 1s → 阵营大徽章 3s → 职业主标题打字 → 副标题（项目/阵营/阵营关系/简历）→ 停留 → 淡出；点击可跳过；音乐链：启动器指定 > 职业 > 阵营。
- 调试命令：`/rp animation play <id> [@a|@p|玩家名]`。

3.8 P8 人物刷新框架

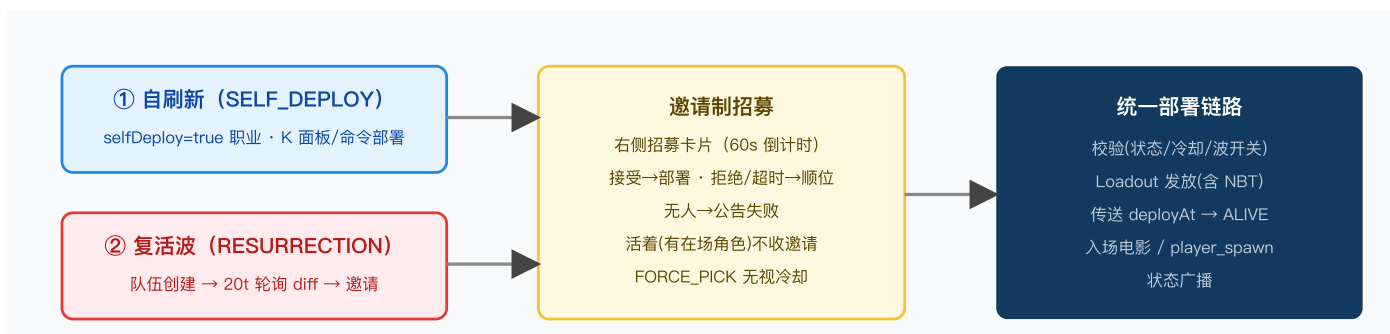


图 4 · 三条刷新通道汇入统一部署链路

- 选人 (WaveSelector)：阴间池 (DEAD/带冷却标记观察者) 按 等级↓ → 冷却早↑ → 随机；不足按阳间池 (无冷却观察者) 随机补齐；名额先按 professionIds 配额、不足跨职业补足。
- 触发检测：每 20t 轮询 scoreboard 团队集合 diff (兼容 `/team create` 等任何来源)，同一队伍生命周期内只触发一次 (`team_wave_done.json` 记录)。
- 邀请类型：指定类型波 = 按编制征召 (临时角色、用完即删)；通用波 (如 `general_reinforce`) = 选岗菜单，从自己可复活的观察角色中选。
- 征召兵：UID 编制 (如 QDF-A1B2-3C)、不进角色库、用完即删；接受后播放入场动画。
- 命令：`/rp spawn list|trigger|enable`；玩家部署入口 `/rp character deploy` 或 GUI 按钮。

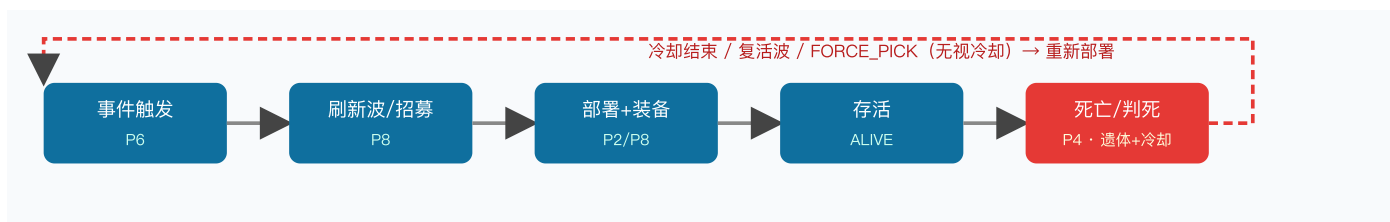


图 5 · 全流程闭环：事件 → 刷新 → 部署 → 存活 → 判死 → 冷却 → 复活 → (结算)

4 完整命令手册 (/rp)

权限说明 `玩家命令` 无需权限；`管理命令` 需要 OP≥2 级，或拥有对应权限节点 `ccnrrp.admin.xxx` (可用 LuckPerms 等授予)。节点：`faction / profession / event / phase / spawn / settle / animation / kill`。全部子命令参数均支持 Tab 补全 (职业 id / 阵营 id / 事件 id / 刷新波 id / 阶段 id / 在线玩家名 / 本人角色 id)。裸输或缺参时打印对应用法。

4.1 帮助与通用

命令	权限	说明
<code>/rp</code> 或 <code>/rp help</code>	玩家	全量列出 9 大子命令完整参数签名（中英文）
<code>/rp ui</code> （GUI 入口）	玩家	打开角色管理终端（等效 K 键；仅观察者身份可开）

4.2 阵营与关系 ccnrrp.admin.faction

命令	说明
<code>/rp faction list</code>	列出全部阵营 / 阵营组 / 关系
<code>/rp faction relation <a> </code>	查询两个阵营（或组）的关系
<code>/rp faction relation set <a> <hostile neutral friendly></code>	设置关系并立即写盘+重载生效
<code>/rp faction group list</code>	列出阵营组
<code>/rp faction group create <id> <成员...></code>	创建阵营组（批量声明成员）
<code>/rp faction group relation <g1> <g2> <type></code>	设置组×组关系（任意成员对生效）

示例：`/rp faction relation set qdf qsa neutral` → 配置落盘且 `resolve` 即时生效。删除被组/关系引用的阵营会被拒绝（防图谱失效）。

4.3 职业与装备 ccnrrp.admin.profession

命令	说明
<code>/rp profession list</code>	列出全部职业
<code>/rp profession create <id> <阵营id> <true false> [显示名]</code>	创建职业；selfDeploy=true 表示玩家可自部署；显示名支持中文
<code>/rp profession save <id> [--full --hotbar]</code>	把当前背包/护甲/副手（含 NBT）保存为该职业配装；默认全量， <code>--hotbar</code> 仅快捷栏
<code>/rp profession load <id></code>	给自己套用该职业配装（调试 roundtrip）

示例：`/rp profession save s4_guard --full` → 全量保存；`/rp profession load s4_guard` 验证还原一致。

4.4 角色 玩家命令

命令	说明
<code>/rp character list</code>	刷新你的角色列表（GUI 数据同步）
<code>/rp character create <名字> <阵营> <职业> [背景]</code>	命令行创建角色（与 GUI 规则一致，支持中文名）
<code>/rp character select <id></code>	选择角色（设为当前）
<code>/rp character activate <id></code>	激活角色（进入在场状态，恢复生存模式）
<code>/rp character observe <id></code>	切换为观察状态（下班/换角色）
<code>/rp character cooldown <id></code>	查看该角色剩余死亡冷却（分钟）
<code>/rp character delete <id></code>	删除角色（二次确认；在场角色禁止删除）

部署角色用 K 面板「部署」按钮（selfDeploy 校验在服务端），或复活波/征召邀请接受后自动部署。

4.5 状态与判死

命令	权限	说明
<code>/rp state [玩家]</code>	玩家	列出该玩家所有角色状态与冷却（无参=自己）
<code>/rp kill <玩家></code>	ccnrrp.admin.kill	手动判死：走与掉线一致的完整链路（遗体+冷却+结算）

4.6 经验与结算

命令	权限	说明
<code>/rp settle <玩家> all</code>	ccnrrp.admin.settle	结算自上次以来的增量（值班/任务/疏散），幂等
<code>/rp xp [玩家]</code>	玩家	查看角色经验
<code>/rp level [玩家]</code>	玩家	查看角色等级
<code>/rp evac <玩家> <SAFE_RESCUE DIED OBSERVING_END STAY_BEHIND></code>	ccnrrp.admin.settle	手动覆盖疏散方式（否则游戏结束自动判定）

4.7 事件与阶段

命令	权限	说明
<code>/rp event list</code>	玩家	列出事件（可看）
<code>/rp event info <id></code>	玩家	查看事件详情
<code>/rp event trigger <id></code>	ccnrrp.admin.event	手动强制触发（RUNNING 中重复触发 WARN 拒绝）
<code>/rp event end [id]</code>	ccnrrp.admin.event	结束事件（触发 settleOnEnd 自动结算）
<code>/rp event clear</code>	ccnrrp.admin.event	全部 RUNNING 事件结束并重置为 SCHEDULED，横幅清空
<code>/rp event enable <id> <true false></code>	ccnrrp.admin.event	启用/禁用事件
<code>/rp phase list</code>	玩家	列出阶段表
<code>/rp phase set <id></code>	ccnrrp.admin.phase	手动切换阶段（立即生效并触发 ON_PHASE_*）
<code>/rp phase advance</code>	ccnrrp.admin.phase	推进到下一阶段
<code>/rp gameover</code>	ccnrrp.admin.event	触发游戏结束：疏散裁定 + 全员自动结算 + game_end 动画

4.8 动画与刷新

命令	权限	说明
<code>/rp animation list</code>	玩家	列出动画序列
<code>/rp animation play <id> [@a @p 玩家名]</code>	ccnrrp.admin.animation	调试播放动画（默认自己）
<code>/rp spawn list</code>	玩家	列出刷新波
<code>/rp spawn trigger <id></code>	ccnrrp.admin.spawn	强制触发一次刷新波（复活波通道，幕等）
<code>/rp spawn enable <id> <true false></code>	ccnrrp.admin.spawn	运行中切换波开关（关闭不影响自刷）

☆ 命令树速记

`/rp help` → `faction` (关系) · `profession` (配装) · `character` (档案) · `state/kill` (状态) · `settle/xp/level/evac` (结算) · `event/phase/gameover` (事件) · `animation` (演出) · `spawn` (刷新)。玩家高频： `character create/select/activate/cooldown`、`state`、`xp/level`；管理高频： `settle all`、`spawn trigger`、`event trigger`、`gameover`。

5 配置文件详解

5.1 factions.json (阵营 + 组 + 关系 + 职业)

```
{
  "version": 1,
  "factions": [
    {
      "id": "quantum_science", "name": "量子科学", "color": "#2F6BFF", "icon": "hexagon", "tier": 2,
      "music": "audio/faction_quantum.wav", "description": "CCNR 全资子公司"
    },
    {
      "id": "sec_force", "name": "安保部队", "color": "#FFA500", "icon": "shield", "tier": 1,
      "music": "audio/sec_force.wav", "description": "CCNR 安保部队"
    }
  ],
  "groups": [
    {
      "id": "qsec_group", "name": "量子科学安保", "color": "#2F6BFF", "icon": "hexagon", "tier": 2,
      "music": "audio/qsec_group.wav", "description": "量子科学安保"
    }
  ],
  "relations": [
    {
      "from": "sec_force", "to": "qsec_group", "type": "friendly"
    }
  ],
  "professions": [
    {
      "id": "s4_guard", "name": "QDF队员", "factionId": "qdf", "selfDeploy": false,
      "music": "audio/de_mulan.wav", "profile": "项目简历",
      "loadout": {
        "inventory": [
          {
            "slot": 0, "item": "minecraft:iron_sword", "count": 1, "nbt": "H4sIAA..."
          }
        ],
        "armor": [
          {
            "slot": 36, "item": "minecraft:leather_boots", "count": 1, "nbt": null
          }
        ],
        "offhand": {
          "slot": 40, "item": "minecraft:shield", "count": 1, "nbt": null
        }
      }
    }
  ]
}
```

- `icon`：徽章图形（盾牌/爪印/风暴/六边形/之眼/靶心/齿轮），或 `img:<名>` 指向 mod 内嵌图片；`tier` 1-3 → 金/蓝/青徽章。
- `music`：阵营/职业出场音乐（WAV，相对 config/ccnr_rp/ 或绝对路径）；音乐优先级：启动器指定 > 职业 > 阵营。
- 槽位：0-35 背包、36鞋/37裤/38胸/39头、40 副手；`nbt` 为 base64 化的 CompoundTag。

5.2 phases.json / events.json / animations.json / spawn_waves.json

```
// phases.json — 阶段表
{"version": 1, "phases": [{ "id": "calm", "order": 0, "durationMinutes": 20},
                           { "id": "danger", "order": 1, "durationMinutes": 30}]}

// events.json — 事件定义
{"version": 1, "events": [
  { "id": "evac_alert", "enabled": true,
    "triggers": [{ "type": "ON_PHASE_START", "phase": "danger" }],
    "tasks": [{ "id": "evacuate_zone", "xp": 50 }],
    "hooks": { "startAnimation": "event_start_alarm", "spawnWave": "wave_qdf_reinforce",
               "notify": { "titleKey": "ccnr_rp.event.evac.title" } },
    "settleOnEnd": true } ]}

// animations.json — 动画序列 (TITLE/ACTIONBAR/FADE/CAMERA/PARTICLE/SOUND/GROUP)
{"version": 1, "sequences": {
  "spawn_intro": { "steps": [
    { "type": "FADE", "color": "#000000", "from": 1.0, "to": 0.0, "durationTicks": 30 },
    { "type": "TITLE", "titleKey": "ccnr_rp.anim.spawn.title", "fadeInTicks": 20, "stayTicks":
60 },
    { "type": "SOUND", "sound": "minecraft:block.note_block.alarm", "volume": 1.0 },
    { "type": "CAMERA", "path": [{ "x": 0, "y": 1.5, "z": 0 }], "durationTicks": 60, "relative":
true } ] } }

// spawn_waves.json — 刷新波
{"version": 1, "waves": [
  { "id": "qdf_reinforce", "mode": "RESURRECTION", "enabled": true,
    "teamIds": ["qdf_team"], "professionIds": ["s4_guard", "s3_special"],
    "count": 4, "minLevel": 1, "deployAt": { "type": "WORLD_SPAWN" },
    "recruitTimeoutSeconds": 60, "autoEnableByTeam": true } ]}
```

- 触发器五类：ON_PHASE_START/END、ON_TIME{day,tickOfDay}、PERIODIC{seconds}、CONDITION{cond: DEAD_COUNT|ALIVE_COUNT|SCOREBOARD, op, value}。
- 波模式：**SELF_DEPLOY**（仅自刷） / **RESURRECTION**（仅复活波） / **BOTH**；复活波触发 = 队伍创建（20t 轮询 scoreboard diff），同一队伍只触发一次。
- 序列可内嵌在事件/阶段/波定义中（**sequence** 字段），步骤：WAIT / WAVE / COMMAND / FORCE_PICK。

5.3 serverconfig (ccnr_rp-server.toml) 调参

配置	默认	说明
<code>character.maxCharactersPerPlayer</code>	5	每人角色上限
<code>character.createCooldownSeconds</code>	—	创建角色冷却（防跳过复活冷却）
<code>character.deathCooldownMinutes</code>	30	死亡复活冷却（只锁自部署）
<code>status.offlineKillTicks</code>	2	离场到生成遗体的延迟 tick
<code>xp.dutyXpPerSecond</code> / <code>taskDefaultXp</code> / <code>evacSafe</code> / <code>evacDied</code> / <code>evacStayBehind</code>	0.1 / 50 / 200 / 50 / 150	经验权重
<code>xp.levelBase</code> / <code>levelPow</code>	100 / 2	等级曲线参数（ $xpForLevel = base \cdot n^{pow}$ ）

<code>event.evalIntervalTicks</code>	20	事件触发器评估间隔
<code>spawn.pollIntervalTicks</code>	20	队伍 diff 轮询间隔

6 玩家使用指南

6.1 安装

1. 启动器选 **Forge 47.2.0+ (1.20.1)**；把 `ccnr_rp-1.0.4.jar` 放入 `.minecraft/mods/`（可与 `ccnrcom-1.1.0` 同目录；corpse 为可选依赖，缺失自动降级原生死亡）。
2. 进入世界，首次启动自动生成默认配置（6 个样例阵营 + 5 个样例职业 + `phases/events/animations/spawn_waves`）。
3. 按 **K**（可改键，类别「CCNR-RP → 角色管理界面」）打开角色管理终端。
4. 连远程服务器时，服务器与客户端都要装同一版本；阵营/职业/阶段/事件以**服务器配置**为准。

6.2 快速开始（3 分钟）

1. 按 **K** 打开终端，左列选机构（默认「全部」）。
2. 右下角「创建角色」卡：输入名字 → 切阵营 → 切职业 → 填背景 → 创建。
3. 选中角色 → **选择** → **激活**（进入在场状态）。
4. 管理员部署或自部署（`selfDeploy=true` 职业可点「部署」）→ 携带职业装备在外生存，入场电影播放。
5. 死亡/掉线判死 → 角色转观察模式 + 强制旁观者，复活后传回尸体旁；复活冷却只锁自部署；等**招募邀请**（屏幕右侧卡片，60s 内接受/拒绝）或冷却结束自部署。
6. 事件横幅仅在**背包（E）**打开时显示；`/rp_gameover` 触发疏散裁定与全员结算。

6.3 K 终端界面速览

区域	内容
左栏「机构分类」	圆形徽章导航：全部 + 各阵营，点击过滤角色列表
中栏「角色档案」	角色卡片：头像/名字/阵营·职业/状态胶囊（AM 存活·M 死亡·OB 观察）/冷却
右栏「详细资料」	档案卡 + 3D 模型预览（鼠标旋转，穿下界合金战术重装）+ 战术装备槽 + 操作按钮 + 皮肤上传 + 创建表单

徽章颜色 = 机构等级：**金色=1级**（QDF/QSA/QSO 最高机密） · **蓝色=2级**（量子科学/麦迪逊） · **青色=3级**（后勤）。选中态红底白字 + 警戒线。右上角 × 或 Esc 关闭。

6.4 皮肤上传

1. 准备 **64×64 或 64×32 PNG**（MC 皮肤规格，<256KB；旧 64×32 自动归一化为 64×64）。
2. 选中角色 → 右栏「皮肤 PNG 路径或 URL」填**本地绝对路径**或 `http(s)` 直链 → 上传。
3. 服务端校验 → sha256 哈希去重存储 → 预览/头像即时更新；部署后**全服玩家看到你以该角色皮肤出场**。

6.5 出场音乐（管理员）

- 优先级：启动器 JVM 参数 `-Dccnr_rp.entrance_music=<路径>`（或环境变量 `CCNR_RP_ENTRANCE_MUSIC`）> 职业 music > 阵营 music；未配置自动落级，全无则静默。

- 上传：管理器职业/阵营表单「出场音乐」框支持补全提示；「音乐文件路径或 URL」填 .wav (≤20MB，服务端校验 RIFF/WAVE) → 上传，存 `config/ccnr_rp/audio/`，全服即时更新。

6.6 常见问题 (FAQ)

现象	原因与解决
红字 <code>ccnr_rp.xxx</code>	旧版本漏翻译 → 更新到 1.0.4 (zh/en 键已同步)
「职业: (暂无配置)」	配置无职业 → 管理员 <code>/rp profession create <id> <阵营id> <true/false></code>
左列徽章全灰	旧配置无 <code>icon/tier</code> → 替换 factions.json 或重装生成默认
3D 预览不显示	需在世界内按 K (主菜单不可用)；或 GUI 被材质包禁用
招募邀请没弹	需事件刷新波/复活波触发；收到后右侧卡片 60s 内点「接受」
死亡后尸体/掉落异常	旧版 bug 已修：死亡瞬间不再切旁观 (保证原版掉落与 Corpse 尸体生成)，重生时再切旁观并传回尸体旁

7 划重点 · 核心机制速记

7.1 状态与死亡 (最容易搞混)

⚠ **三条铁律** ① 掉线 = 判死：离线超过 `offlineGraceSeconds` (10s) 轮询补判死，有遗体 (Corpse) + 冷却 + 结算；② 死亡后立即转观察者 + 强制旁观者，复活后传送回尸体旁 (不改变出生点)；③ 冷却只锁自部署，复活波/强制征召无视冷却。

7.2 复活机制 (邀请制，不强制)

- 复活波 = 创建指定 `/team` 队伍触发 (20t 轮询 diff，同一队伍只触发一次)；活着 (有在场角色) 的人收不到邀请。
- 收到招募卡片 60s 内「接受/拒绝」；人满提前部署、超时按已加入人数部署、无人加入公告失败。
- 征召兵 = 临时 UID 编制 (QDF-A1B2-3C)，不进角色库、用完即删；接受征召后播放入场电影。

7.3 经验与结算

- 三来源：值班时间 (0.1 XP/s) + 任务 (50 XP/默认) + 疏散方式 (SAFE 200 / DIED 50 / 滞留 150)。
- 结算幂等： `/rp settle all` 或事件结束 / `/rp gameover` 自动结算；重复结算只计增量。
- 等级曲线 `xpForLevel(n) = base·n^pow` (base=100, pow=2) → 升级全服广播 + level_up 动画。

7.4 配置三原则

★ **记住这三条就不会配错** ① 调参看 `serverconfig/ccnr_rp-server.toml` (死亡冷却/创建冷却/经验权重/曲线)；② 结构定义看 `config/ccnr_rp/*.json` (阵营/职业/阶段/事件/动画/刷新波，管理员可直接编辑，改动热重载)；③ 运行时数据在 `world/ccnr_rp/` (角色/账本/皮肤)，不要手改。

7.5 权限速查

权限节点	对应命令
ccnrrp.admin.faction	faction 全部（关系/组）
ccnrrp.admin.profession	profession 全部（配装）
ccnrrp.admin.kill	kill
ccnrrp.admin.settle	settle / evac
ccnrrp.admin.event / phase	event / phase / gameover
ccnrrp.admin.animation	animation play
ccnrrp.admin.spawn	spawn trigger / enable

无节点时回退 OP≥2 级。玩家命令（character / state / xp / level / event list / animation list / spawn list）无需权限。

附录 · 版本演进与资料索引

版本里程碑

版本	要点
0.1.0–alpha → 0.9.0	工程初始化 → 阵营 → 职业 → 角色 → 状态+Corpse → 经验 → 事件 → 动画 → 刷新框架（P1–P8）
1.0.0（P9）	全流程闭环 + CI/文档/验收体系
1.0.4	UI v3：SCP:NET 机密终端（三栏网格 + 3D 预览 + 徽章 tier/icon）
1.1.x	职业/阵营出场音乐（配置驱动）、名称校验、管理器（设置/职业/阵营 CRUD）、事件横幅
1.2.x	右下角状态栏 HUD、管理器事件/阶段/刷新波 CRUD、Corpse 崩服修复
1.3.x	激活事件横幅、/rp event clear
1.4.x	序列系统、阴间循环、死亡即观察者、强制旁观、入场电影、邀请制复活波、单在场约束、征召兵临时化、死亡/断联自动结算
1.5.x	用户体系（经验随用户走）、创建冷却/角色上限、双向观察强制、强制征召邀请制、复活波类型化+通用选岗、征召兵 HUD、URL 皮肤/音乐上传、图片徽章、皮肤哈希去重与回收、扮演换肤、64×32 皮肤归一化、尸体皮肤独立渲染、全命令 Tab 补全、滚动条拖拽

资料索引

文件	内容
docs/00-overview.md	项目总览 / 包布局 / WBS 总表 / 命令树总览
docs/01-工程规范.md	构建命令 / 代码风格 / 测试约定 / 提交闸门 / 权限节点
docs/02~09	八大系统设计（数据模型 / 配置格式 / 命令 / 验收标准）
docs/10-使用指南.md	玩家安装 / 快速开始 / K 终端 / 指令一览 / 配置 / 皮肤 / 音乐 / FAQ
CHANGELOG.md	完整版本历史（0.1.0 → 1.5.25）

`src/main/java/com/ccnrcom/rp/command/`

/rp 命令树源码（本手册命令表以此为权威）

CCNR-RP 完整讲解手册 · 基于仓库 docs/00~10、README、CHANGELOG 与命令源码整理 · Forge 1.20.1 · 文档版本 v1.0